

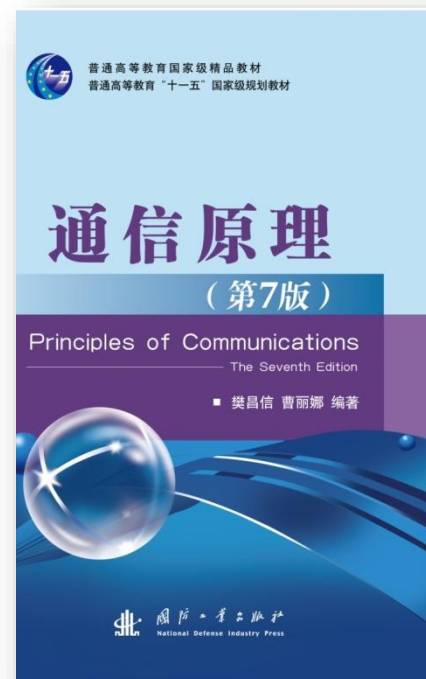
通信原理

(第7版)



第1章

绪论



通信原理（第7版）



- **基本概念**

模型/分类/通信方式

- **信息度量**

信息量/信源熵

- **性能指标**

有效性/可靠性

什么是通信？

人与人沟通，
事物与人沟通，
人与事物沟通

通过特殊的
信号实现一
对一或一对
多的沟通

信息从一个
地方传输到
另一个地方
的原理

广义的通信

打手语也算通信

传输只有空间？

通信相关的所涉及的
领域和知识，包括线
路的设计、优化，通
信材料的相关知识，
线路架构，主要为弱
电方面



通信分层设计解构

核心：信息

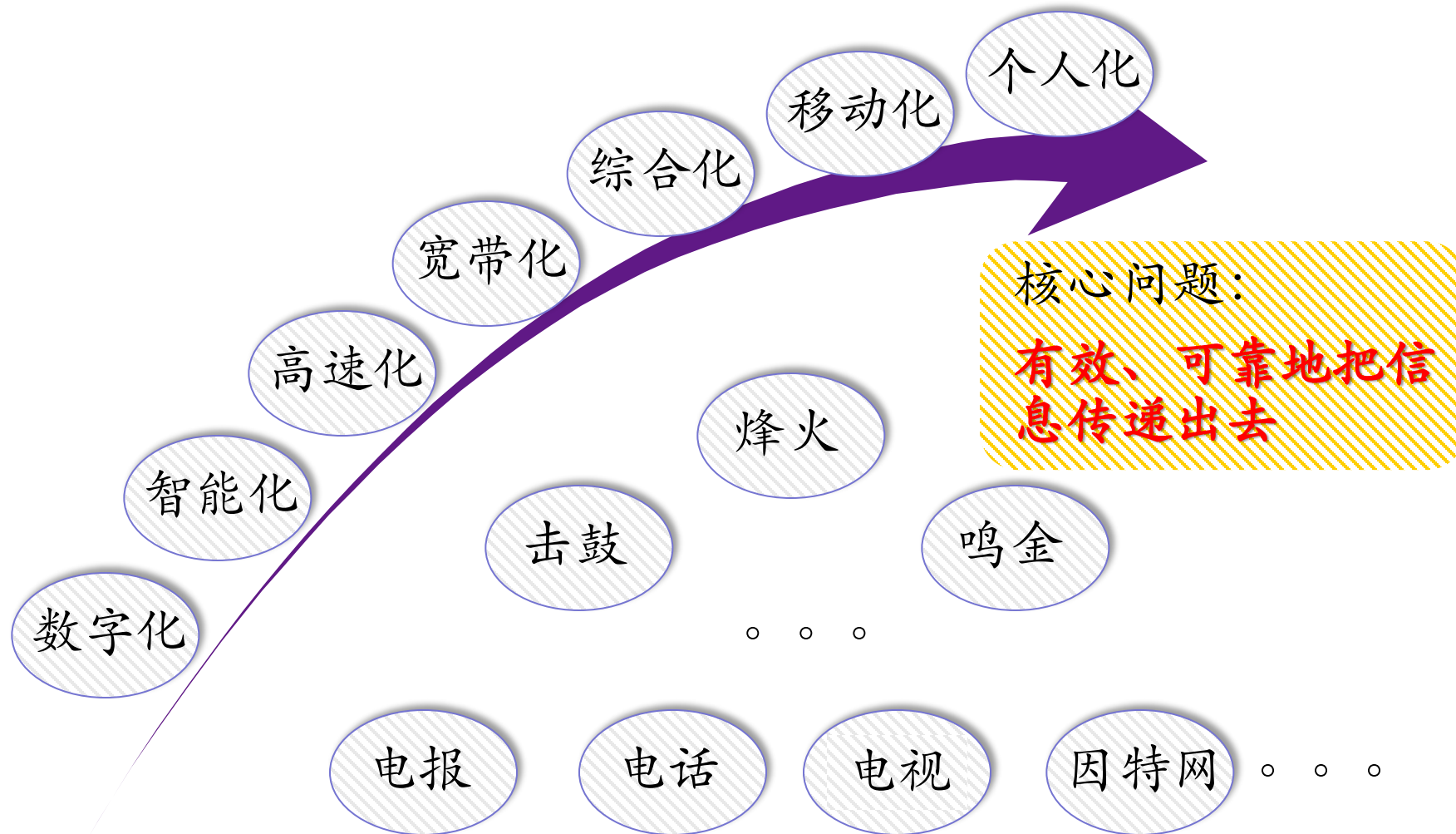
§ 1.1

通信的基本概念

明确通信所涉及最
基本的专业术语

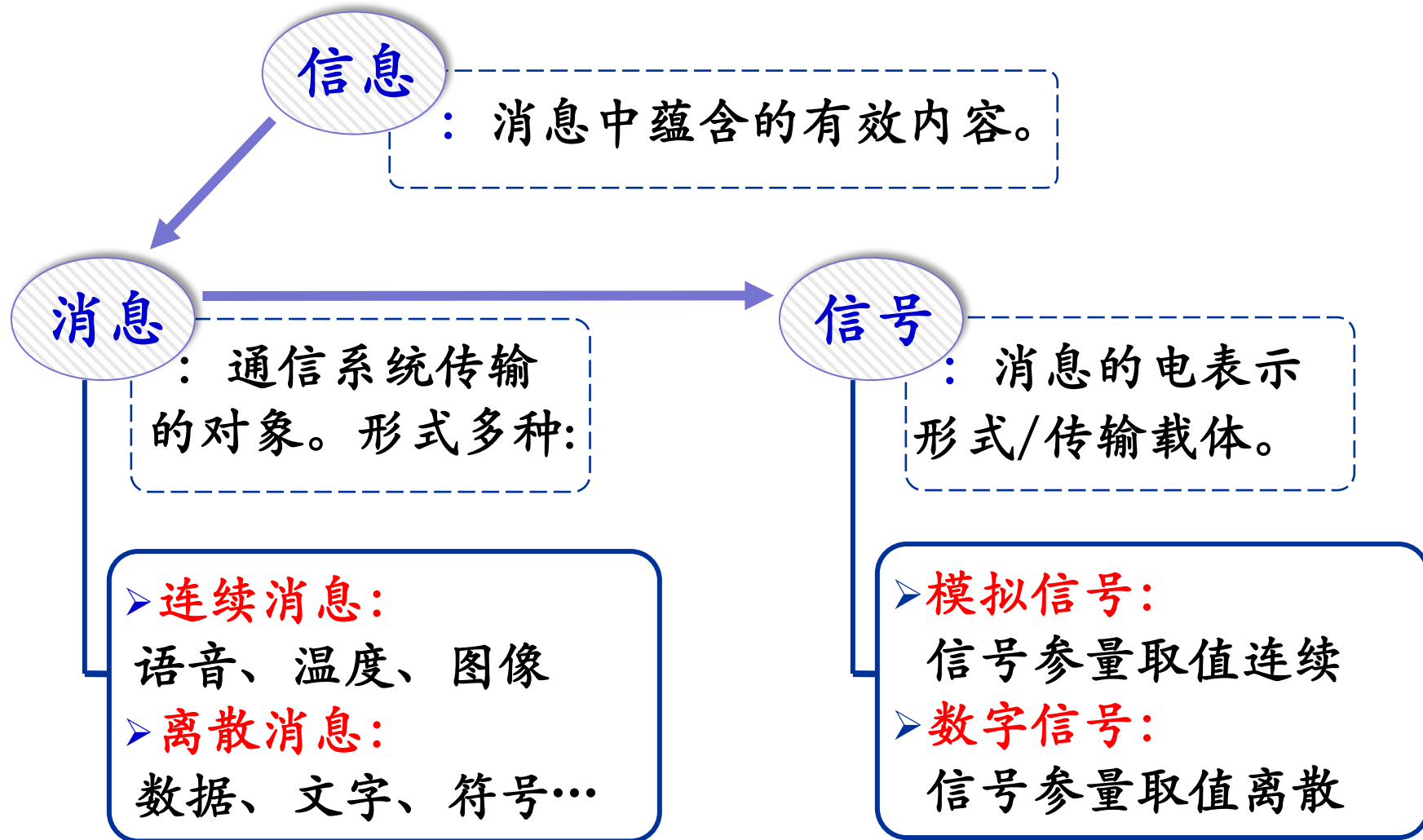
1.1.1 通信的发展

了解

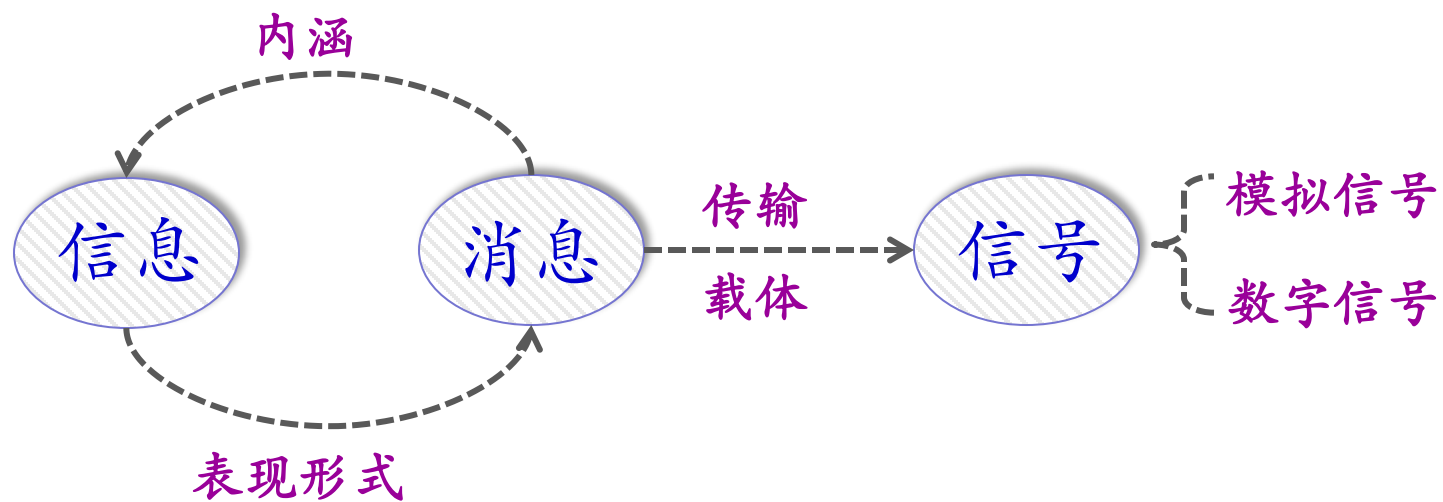


1.1.2 消息 信息 信号

了解



三者关系



基于以上对消息、信息和信号的理解：

通信：就是利用电信号传输消息中所包含的信息。

完成通信过程所需的电子设备和信道的
总体—— communication system

通信系统

§ 1.2

通信系统模型

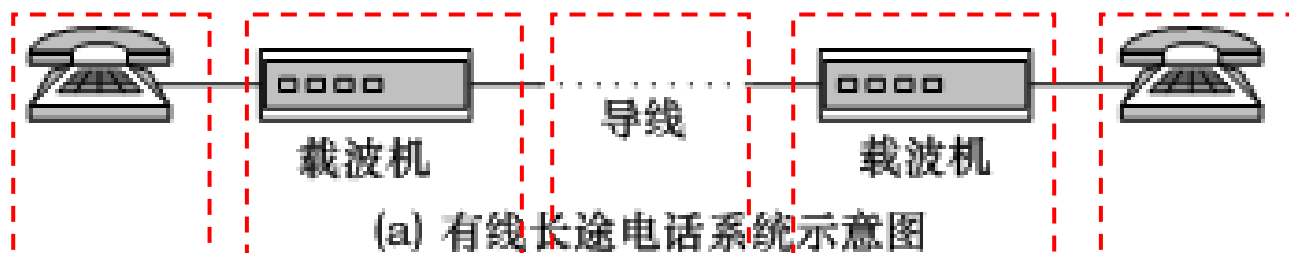
明确课程所探讨内
容的范围、边界

1.2.1 通信系统一般模型

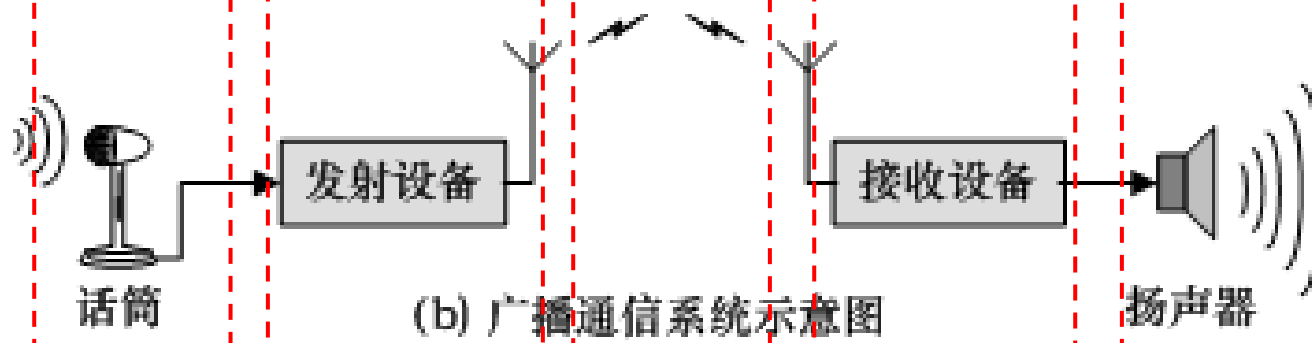
掌握

理解

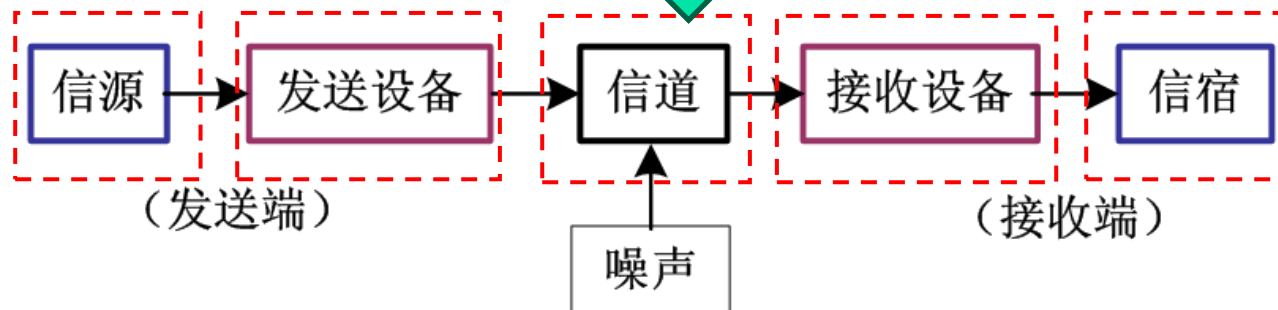
例1



例2



抽象出
模型



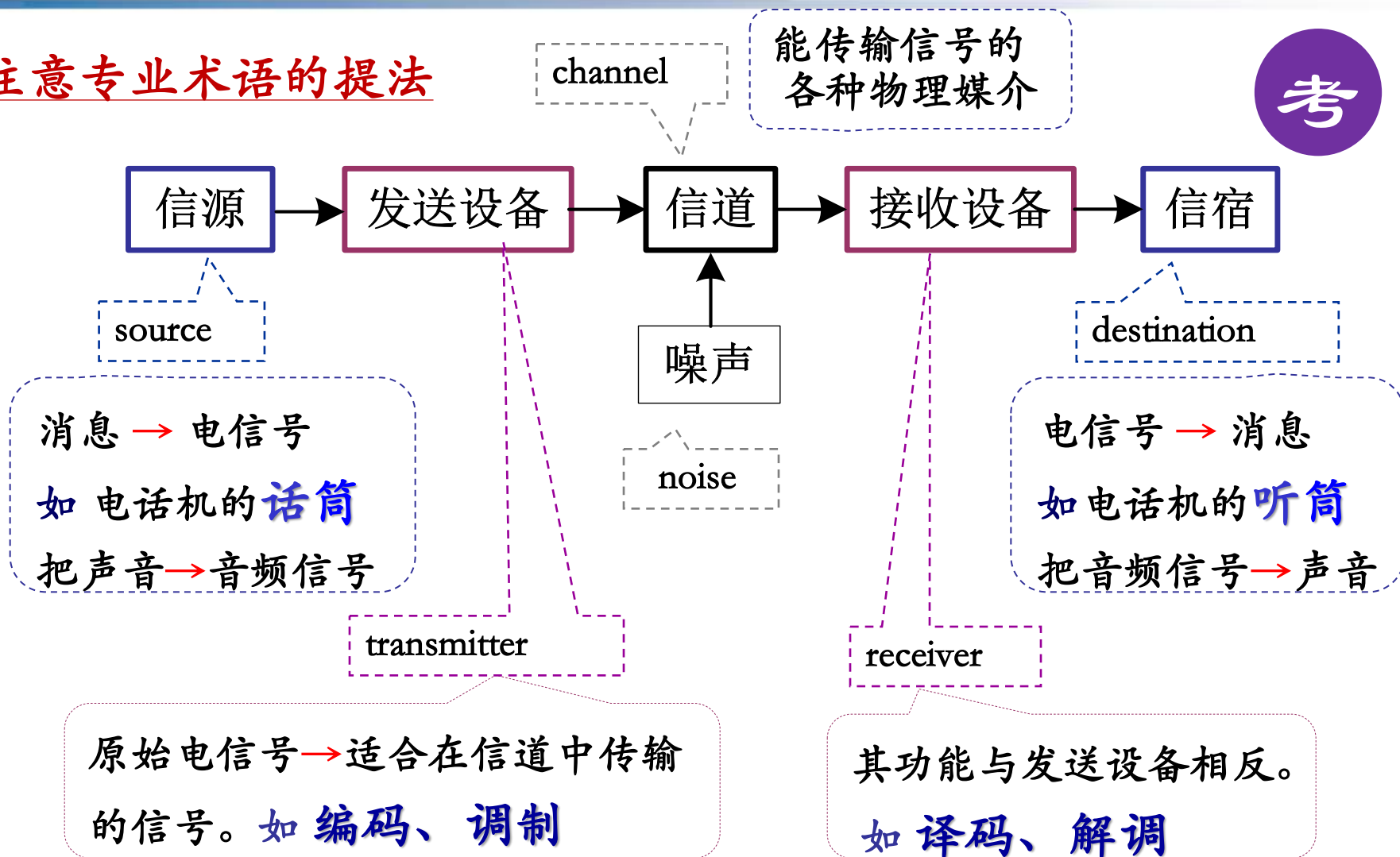
各模块的功能&课程内容

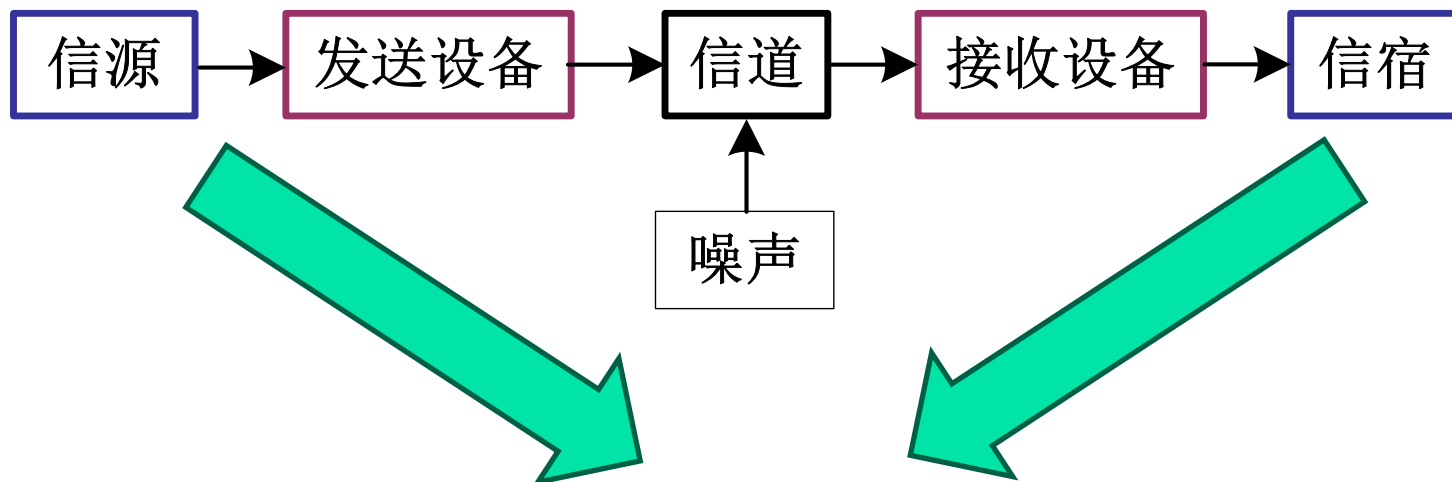
掌握

理解

注意专业术语的提法

考

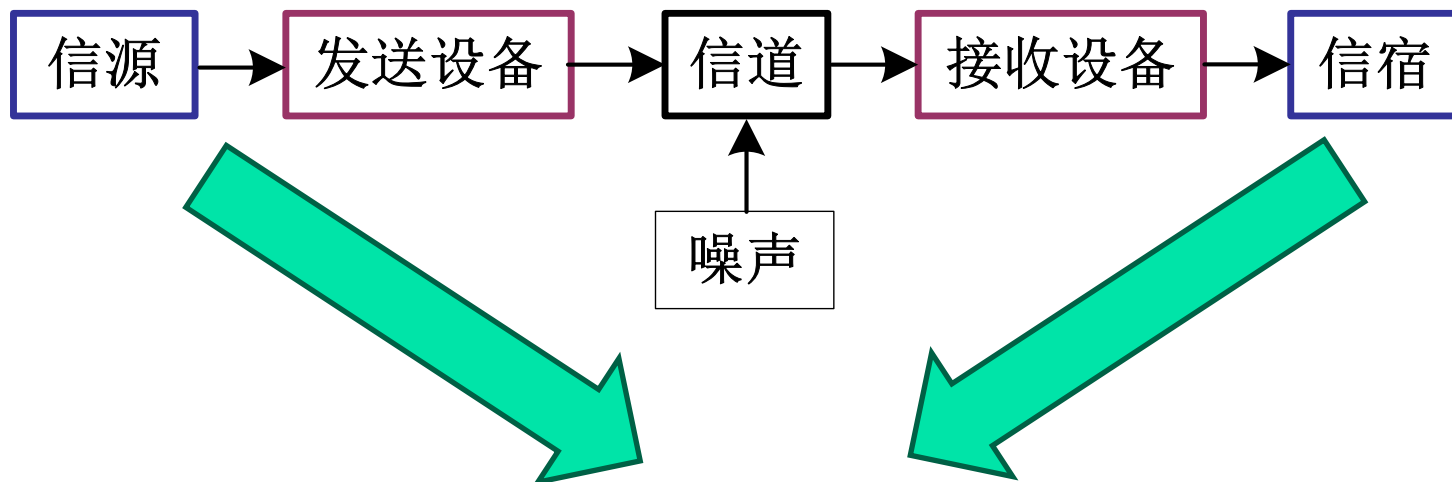




《信号与系统》中的**信号**

- 连续信号、离散信号
- 确知的信号

直接写出表达式✓



《信号与系统》中的信号

- 连续信号、离散信号
- 确知的信号

直接写出表达式 ✓

《通原》中的信号

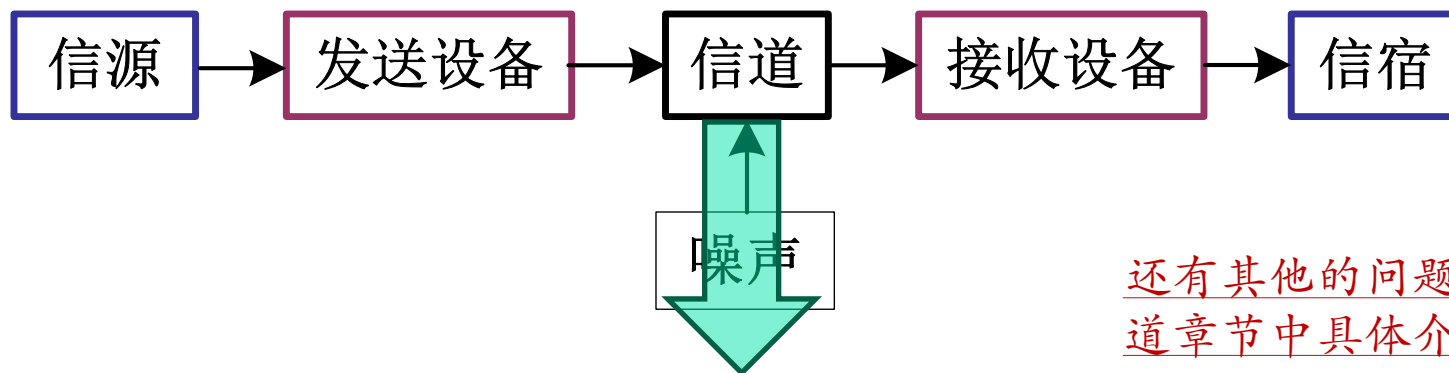
- 连续信号、离散信号
- 随机信号? (为什么?)

能写出表达式 ?

各模块的功能&课程内容

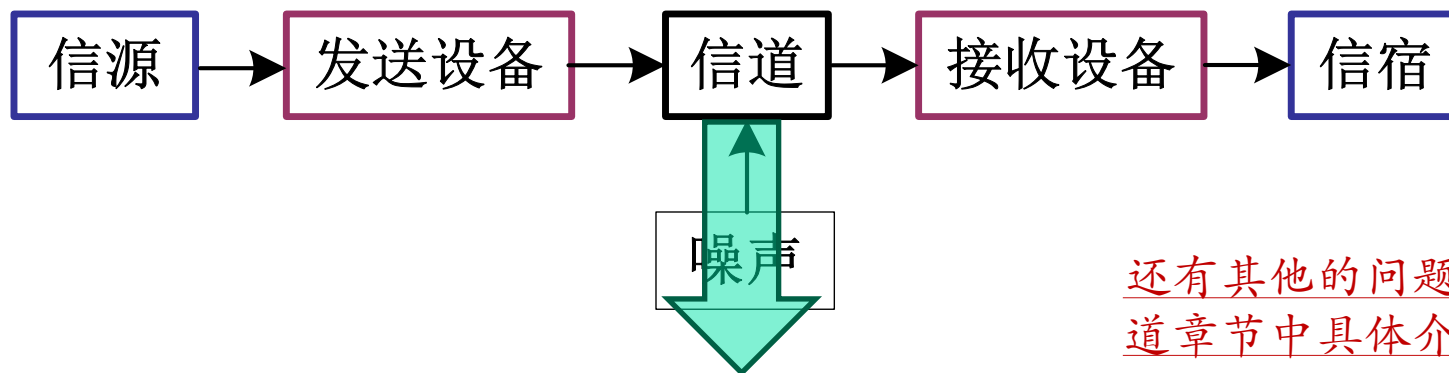
了解

理论	实验	周 (计划)
绪论		1、2
信号基础及随机过程		2、3、4
信道		4、5、6
模拟调制系统		6、7、8、9
期中考试【闭卷】		9
数字基带传输系统	✓	9、10、11
数字带通传输系统	✓	11、12、13
新型数字调制技术	✓	13、14、15
信源编码		15、16、17
期末考试【闭卷】		19/20



还有其他的问题将在信道章节中具体介绍

核心功能：**传输**

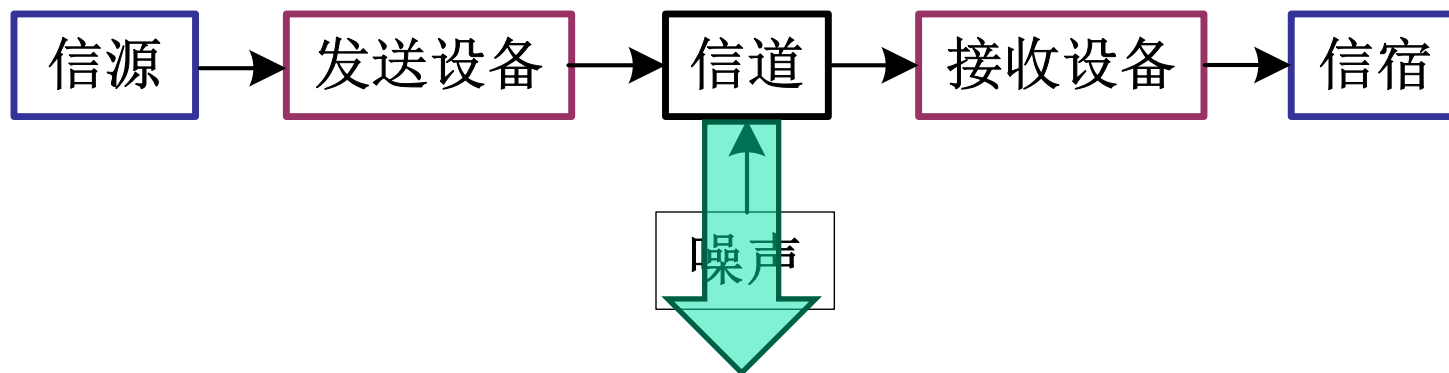


还有其他的问题将在信道章节中具体介绍

核心功能：**传输**

关键问题：系统**如何完成**信号的传输？

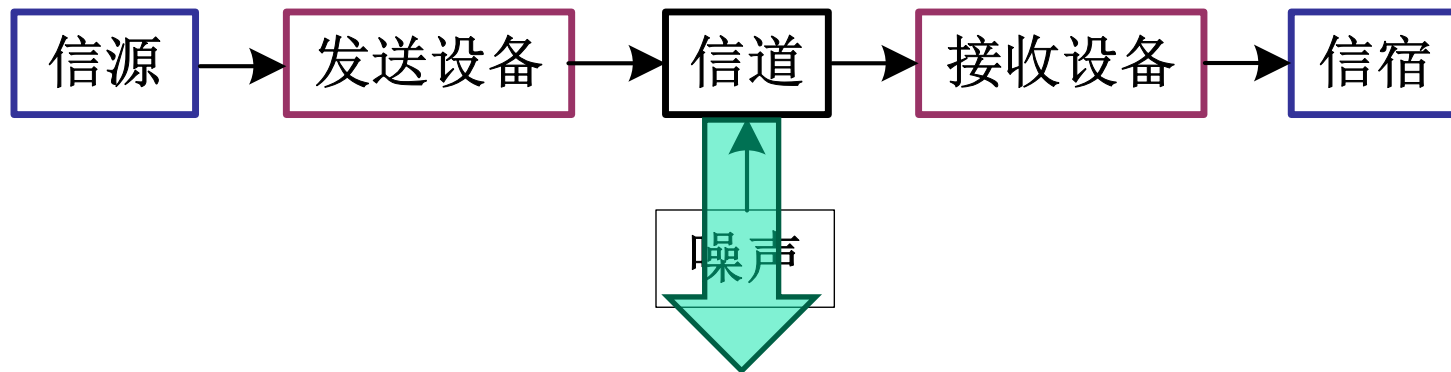
↔ **给定**信源S和系统H，**输出**是什么？



《信号与系统》中的系统

- LTI系统
- 确定信号过LTI系统后的响应

时域、频域处理方法✓



《信号与系统》中的系统

- LTI系统
- 确定信号过LTI系统后的响应

《通原》中的系统

- LTI系统
- 随机信号（基带、射频）过信道

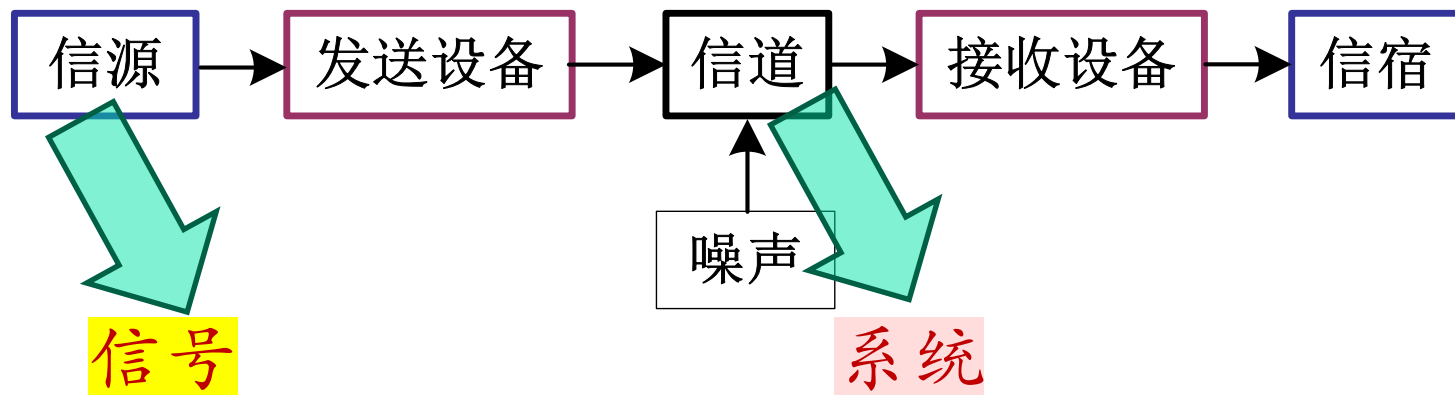
时域、频域处理方法 ✓

处理方法 ?

■ 各模块的功能&课程内容

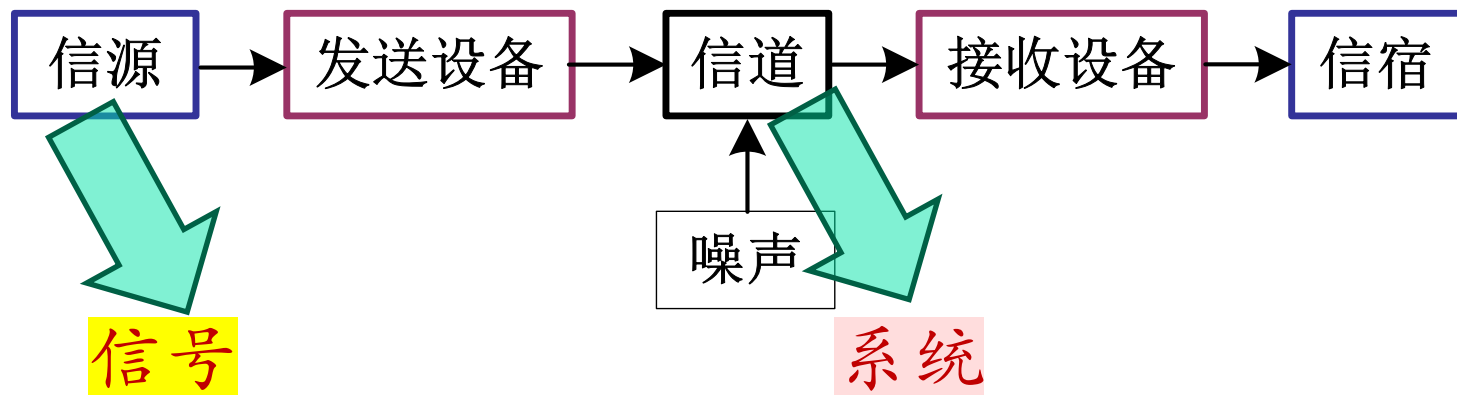
了解

理论	实验	周 (计划)
绪论		1、2
信号基础及随机过程		2、3、4
信道		4、5、6
模拟调制系统		6、7、8、9
期中考试【闭卷】		9
数字基带传输系统	✓	9、10、11
数字带通传输系统	✓	11、12、13
新型数字调制技术	✓	13、14、15
信源编码		15、16、17
期末考试【闭卷】		19/20



- 连续随机信号
- 离散随机信号

- 基带信道
- 频带信道

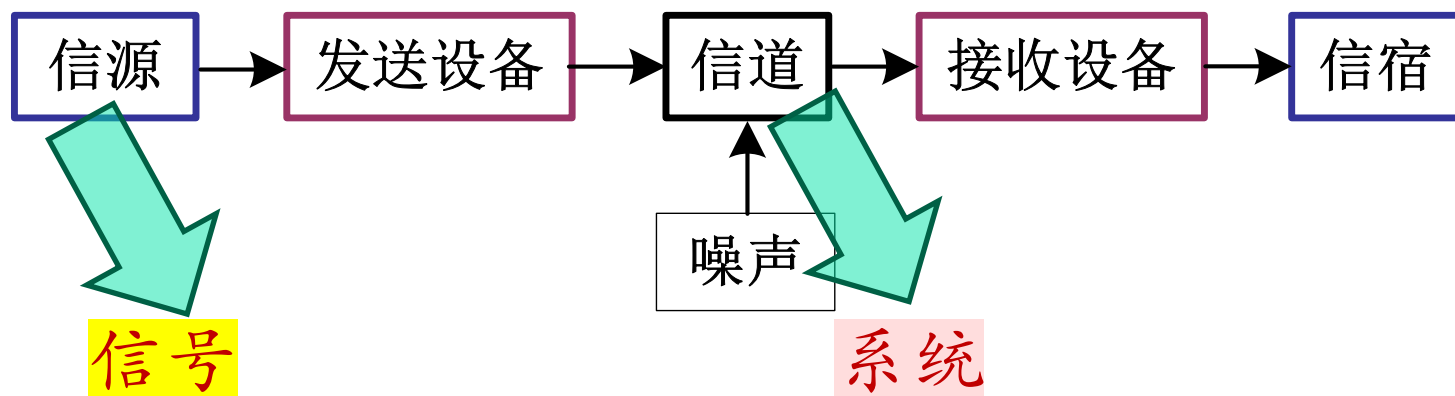


- 连续随机信号
- 离散随机信号

- 基带信道
- 频带信道



1. 连续随机信号 → 基带信道
2. 连续随机信号 → 频带信道
3. 离散随机信号 → 基带信道
4. 离散随机信号 → 频带信道

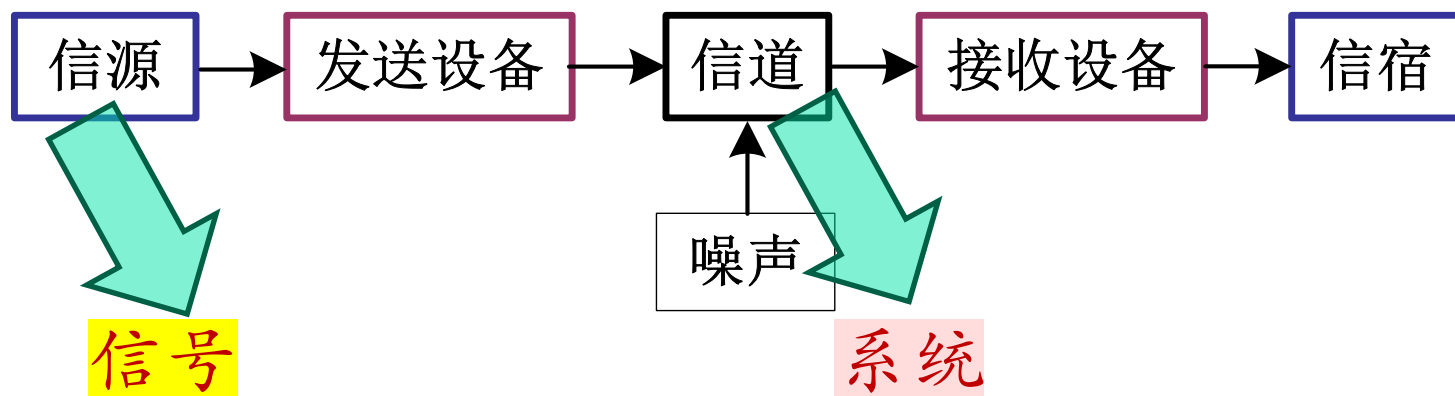


- 连续随机信号
- 离散随机信号

- 基带信道
- 频带信道

1. 连续随机信号 → 基带信道
2. 连续随机信号 → 频带信道
3. 离散随机信号 → 基带信道 → 数字基带传输系统
4. 离散随机信号 → 频带信道 → 数字带通传输系统

对于数字通信系统



- 连续随机信号
- 离散随机信号

- 基带信道
- 频带信道

1. 连续随机信号 → 基带信道
2. 连续随机信号 → 频带信道
3. 离散随机信号 → 基带信道 → 数字基带传输系统
4. 离散随机信号 → 频带信道 → 数字带通传输系统

对于数字通信系统

各模块的功能&课程内容

了解

理论	实验	周 (计划)
绪论		1、2
信号基础及随机过程		2、3、4
信道		4、5、6
模拟调制系统		6、7、8、9
期中考试【闭卷】		9
数字基带传输系统	✓	9、10、11
数字带通传输系统	✓	11、12、13
新型数字调制技术	✓	13、14、15
信源编码		15、16、17
期末考试【闭卷】		19/20

- 随机信号通过信道的特点
 1. 接收端通信效果最佳的**条件**
信号与信道特征匹配
 2. 发射信号须要**合理设计**
调制、编码及解码

各模块的功能&课程内容

了解

理论	实验	周 (计划)
绪论		1、2
信号基础及随机过程		2、3、4
信道		4、5、6
模拟调制系统		6、7、8、9
期中考试【闭卷】		9
数字基带传输系统	✓	9、10、11
数字带通传输系统	✓	11、12、13
新型数字调制技术	✓	13、14、15
信源编码		15、16、17
期末考试【闭卷】		19/20

■ 学习《通原》的作用

更好地理解通信的原理，以后做关于**处理信号**等方面的工作

解决一些通信的基本问题【**应该是深刻理解而不是解决**】

系统设计

做得到



更好理解和使用信号的知识【**这是基础不是目的**】

能应对某些学校的考研专业课考试，或者别的啥

■ 学习《通原》的作用

对单片机等通信元器件进行使用，探讨。

通信技术工程师

优化网络

物联网，各种信号的传输，了解不同的通信协议

最差知道怎么弄收音机

运用基础的通信知识制作出可以进行短距离通信的物品

可以通过有线无线等进行远程通信，实现通信多样化，提高通信效率和安全性

做不到



学习《通原》的作用

对单片机等通信元器件进行使用，探讨。

可以通过有线无线等进行远程通信，实现通信多样化，提高通信效率和安全性

运用基础的通信知识制作出可以进行短距离通信的物品

通信原理

补看器件说明书

补很多

补很多

补考证书

补学网络工程

补学网络协议

补学无线电

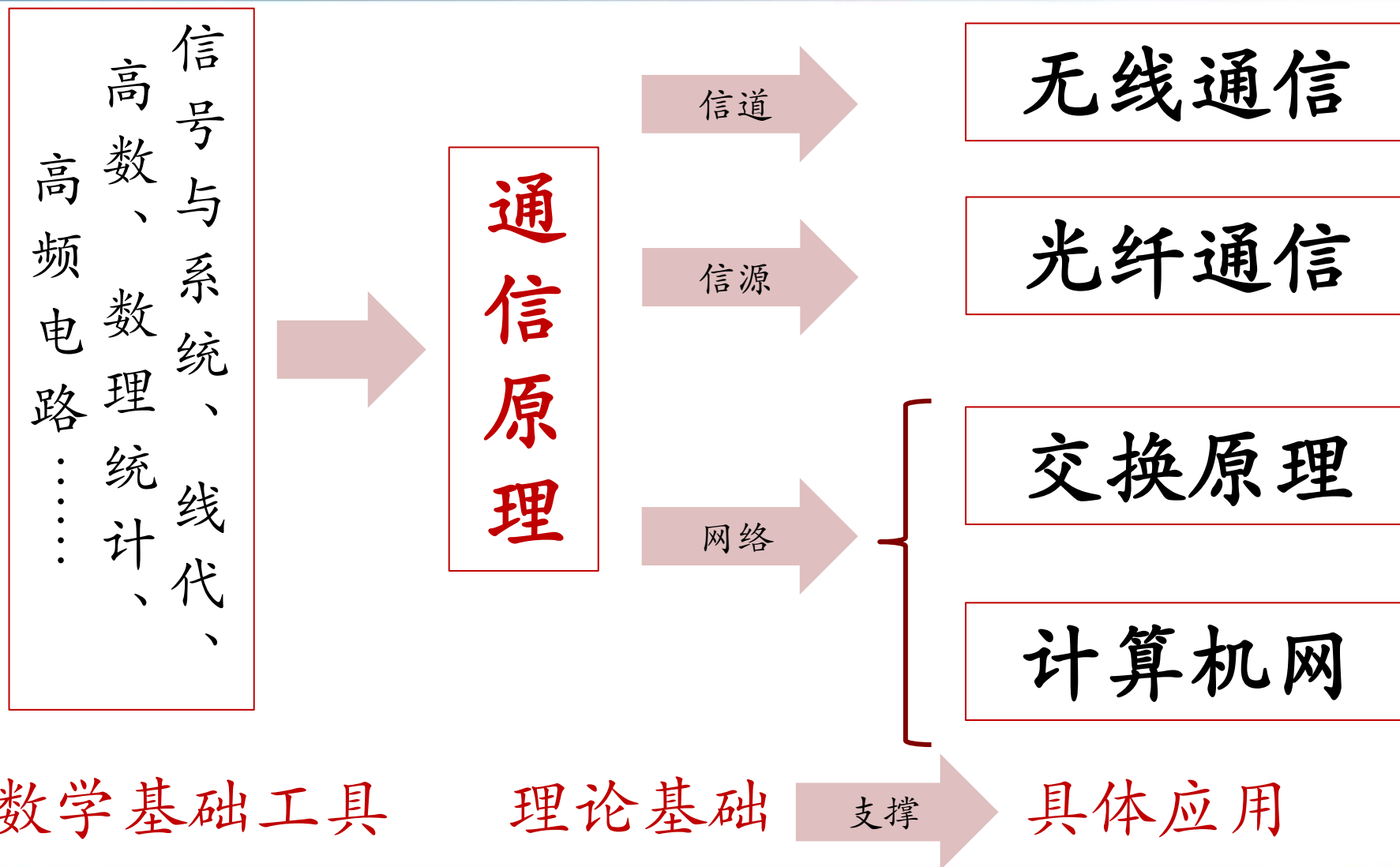
通信技术工程师

优化网络

物联网，各种信号的传输，了解不同的通信协议

最差知道怎么弄收音机

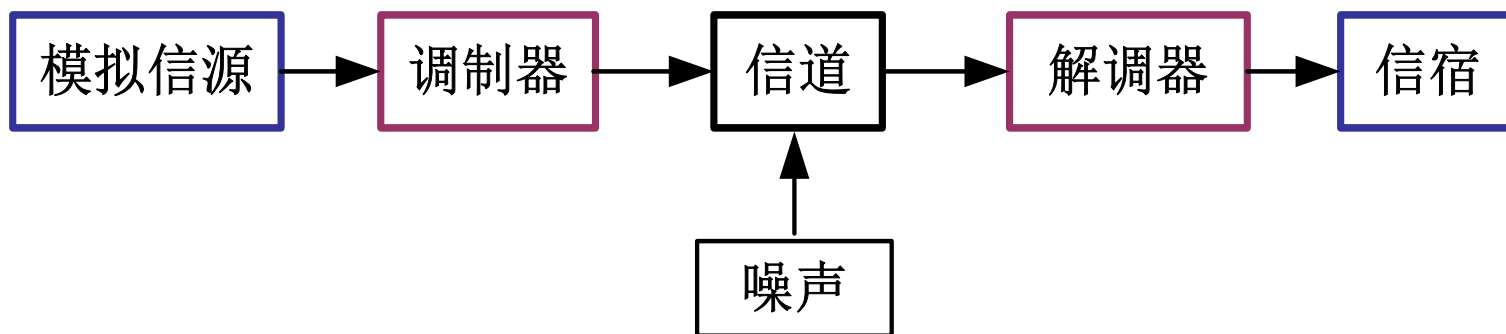
《通原》与其他课程的关系



1.2.2 模拟通信系统模型

考

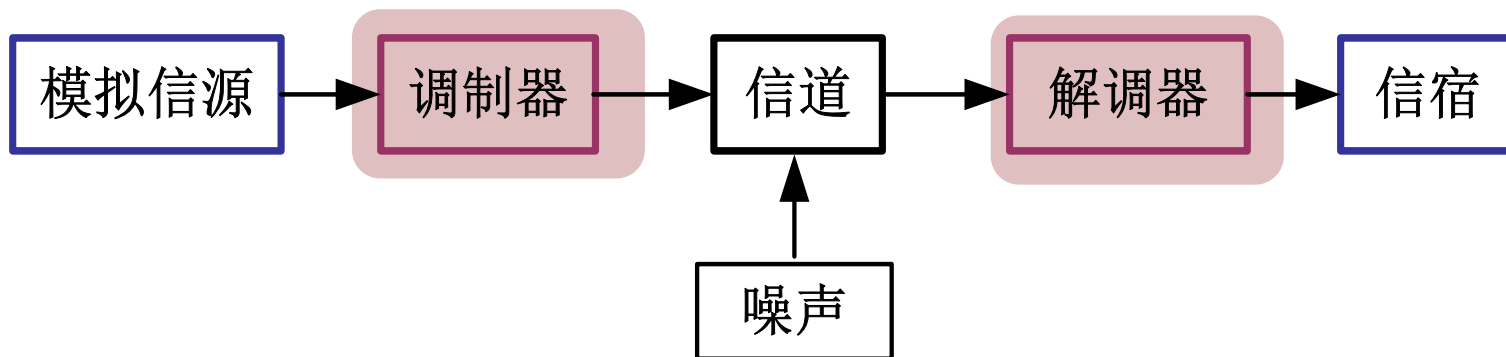
理解



1.2.2 模拟通信系统模型

考

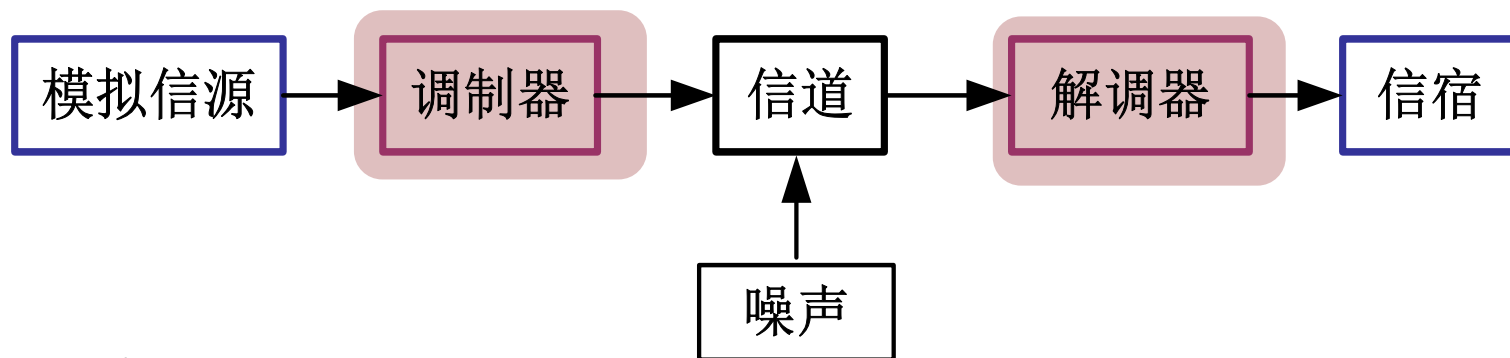
理解



1.2.2 模拟通信系统模型

考

理解



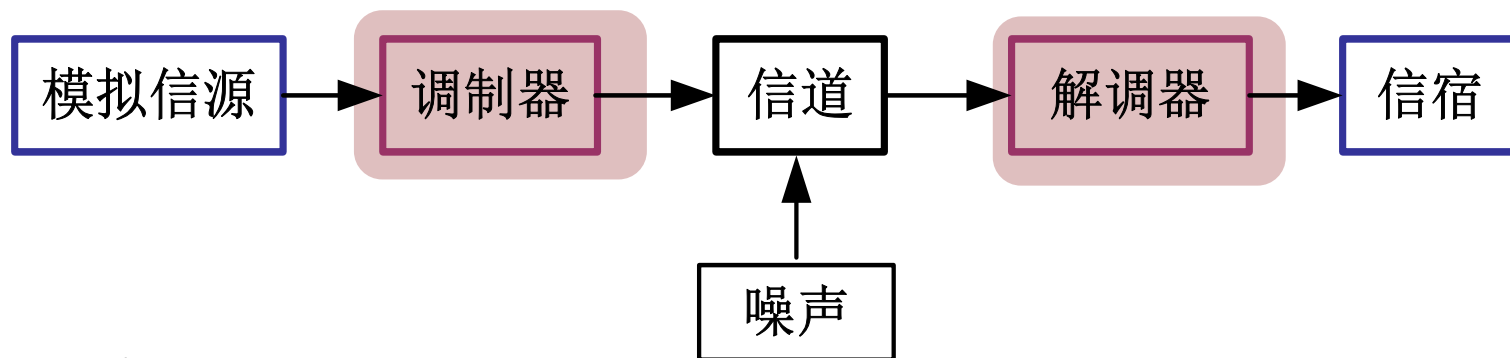
■ 两对重要变换:

- 模拟消息 $\Leftrightarrow$ 原始电信号 (基带)
- 基带信号 $\Leftrightarrow$ 已调信号 (带通)

1.2.2 模拟通信系统模型

考

理解



■ 两对重要变换:

- 模拟消息 $\Leftrightarrow$ 原始电信号 (基带)
- 基带信号 $\Leftrightarrow$ 已调信号 (带通)

存在问题:

信息传输的速率、信息的容量, 处理的自由度相对有限

1.2.3 数字通信系统模型

理解

考

目的:

更高速率, 更大容量, 更大自由度

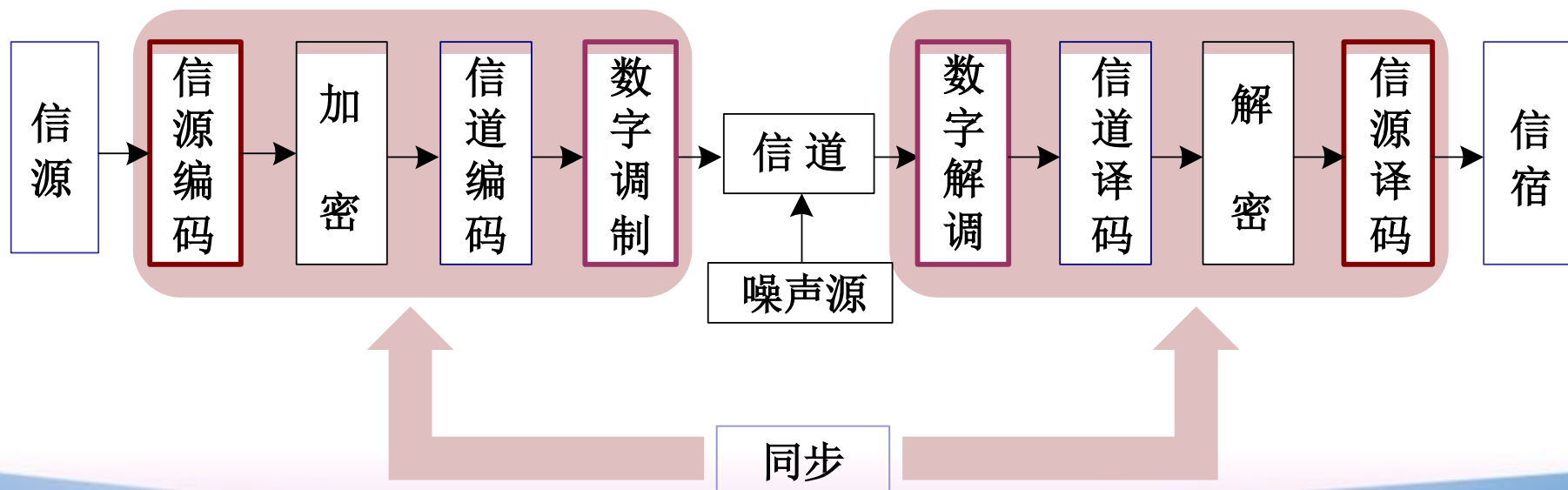
1.2.3 数字通信系统模型

理解

考

目的：

更高速率，更大容量，更大自由度

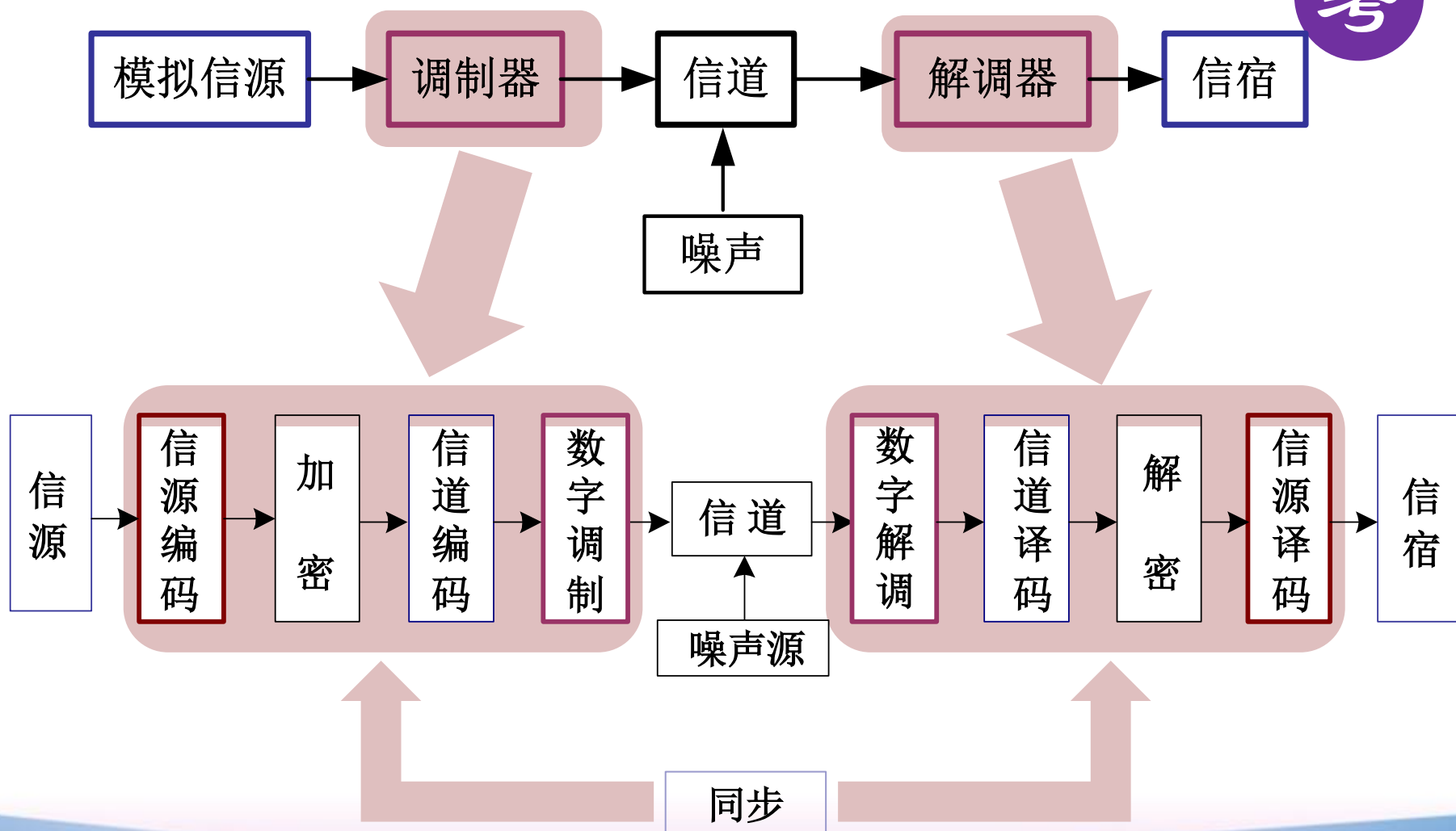


1.2.3 数字通信系统模型

理解

相比模拟通信系统的变化：更复杂

考



1.2.3 数字通信系统模型

理解

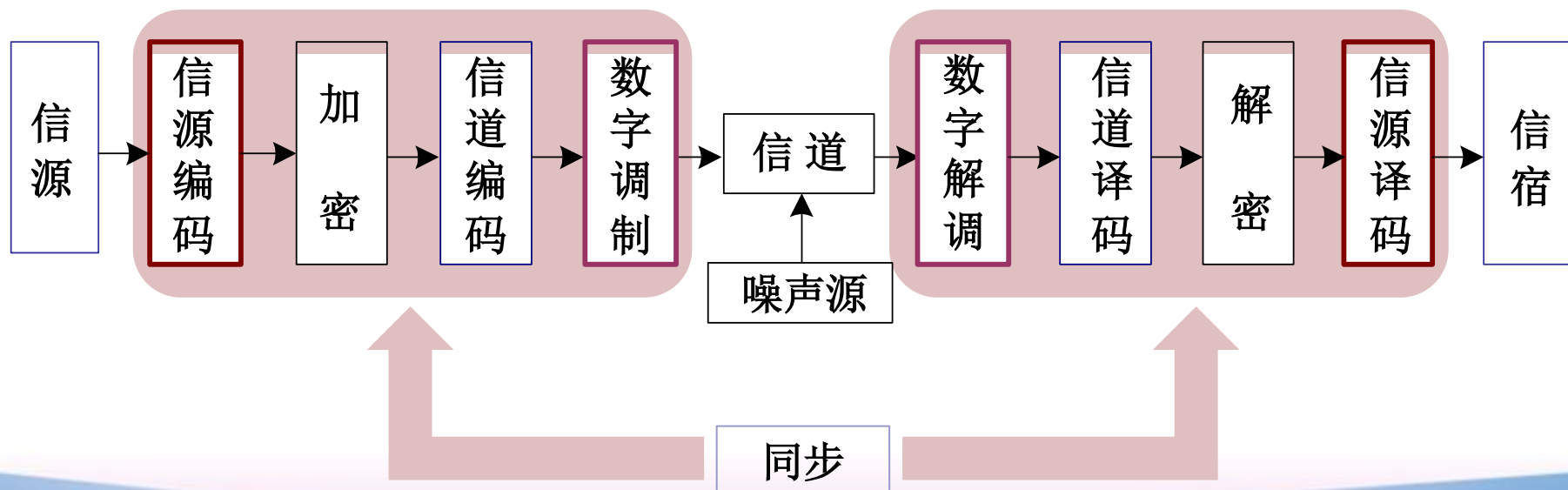
目的:

更高速率, 更大容量, 更大自由度

代价:

系统变复杂

考



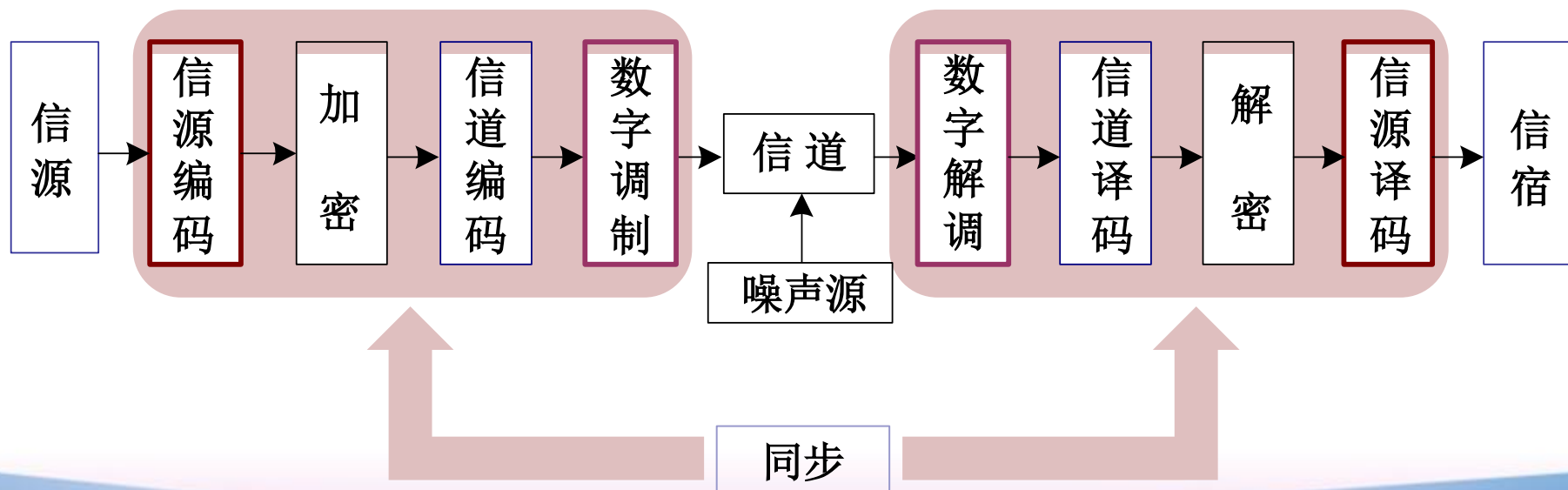
1.2.3 数字通信系统模型

理解

考

■ 结构特点

- T_x 和 R_x 的结构变得复杂
- T_x 和 R_x 有同步的处理



1.2.3 数字通信系统模型

理解

■ T_x 和 R_x 中新增的模块

- 模块1 – 对信源的编码、解码

提高信息传输的**有效性**，压缩信源中的信息冗余度。对于模拟信源，还要先进行模数转换。

思考：

不对冗余信息进行压缩是否可行？

1.2.3 数字通信系统模型

理解

■ T_x 和 R_x 中**新增**的模块

• 模块1 – 对信源的编码、解码

提高信息传输的**有效性**，压缩信源中的信息冗余度。对于模拟信源，还要先进行模数转换。

• 模块2 – 对信道的编码、解码

提高信息传输的**可靠性**，发端按特定的规则加入保护码元，收端进行相应的译码，以纠正传输过程中引入的错误，增加**抗干扰能力**。

思考：

不对冗余信息进行压缩是否可行？

思考：

保护码元的引入增加了信源的冗余度，与信源编码做的事情相反？

1.2.3 数字通信系统模型

理解

■ Tx和Rx中关键模块

- 模块3 - 调制

考

用基带信号对载波信号特定参数进行控制，以实现有用信息的寄载，并将基带信号的频谱搬移到合适的频段，以适应信道的传输。

1.2.3 数字通信系统模型

理解

■ Tx和Rx中关键模块

• 模块3 - 调制

考

用基带信号对载波信号特定参数进行控制，以实现有用信息的寄载，并将基带信号的频谱搬移到合适的频段，以适应信道的传输。

本质：

给信号“化妆”，做到与信道特征匹配，从而充分提高抗干扰能力，改善传输的可靠性。

1.2.3 数字通信系统模型

理解

■ 新增模块

• 同步

考

信系统特别是数字通信系统最重要的出技术之一，主要分为载波同步、帧同步、群同步和网同步等。

思考：

1. “贪吃蛇” “大鱼吃小鱼” 游戏中不同玩家的时间是同步的吗？
2. 分布式MIMO系统中不同站点的 $s_n(t_n)$ 中 t_n 如何保持同步？

1.2.4 数字通信的特点

理解

■ 优点

- 1. 抗干扰能力强，噪声不积累

考

1.2.4 数字通信的特点

理解

■ 优点

- 1. 抗干扰能力强，噪声不积累

考

例1

接收机做Binary hypothesis test时，误判概率较低

例2

通信中继时，先做Binary hypothesis test，然后生成0-1电位，进而往下级中继，该过程中，不同中继区间的噪声不会累积

1.2.4 数字通信的特点

理解

■ 优点

- 2. 传输差错可控

考

1.2.4 数字通信的特点

理解

■ 优点

• 2. 传输差错可控

差错控制是非常活跃的研究领域，相关研究成果在IEEE Transactions on Information Theory (TIT) 及IEEE Transactions on Communications (TCOM)出版的每期杂志上有固定的板块

考



1.2.4 数字通信的特点

理解

考

■ 优点

- 3. 便于处理、变换、存储；
- 4. 便于将来自不同信源的信号综合传输；

复用及拆分

- 5. 易于集成；易于加密。

集成电路 - 现代通信的开发基于模块化的模式

1.2.4 数字通信的特点

考

理解

■ 缺点

- 1.可能需要较大的传输带宽

例：标准语音信号，在单边带调制（SSB，第五章将讲到）下需要3.1KHz带宽，但在数字化PCM（无损音频的格式）下需要32KHz带宽

思考：

数字信号就是一系列矩形波，矩形波的频谱如何？
一系列矩形波的频谱又是什么？
数字信号为什么要加窗？

1.2.4 数字通信的特点

考

理解

■ 缺点

- 1. 可能需要较大的传输带宽

例：标准语音信号，在单边带调制（SSB，第五章将讲到）下需要3.1KHz带宽，但在数字化PCM（无损音频的格式）下需要32KHz带宽

- 2. 同步要求高

时间同步、帧同步、网络同步等加剧了系统的复杂度，尤其是网状结构中如果还是分布式的，同步困难很大

思考：

数字信号就是一系列矩形波，矩形波的频谱如何？一系列矩形波的频谱又是什么？数字信号为什么要加窗？

思考：

困难就不去做？

§ 1.3

通信系统分类 与 通信方式

1.3.1 通信系统分类

了解

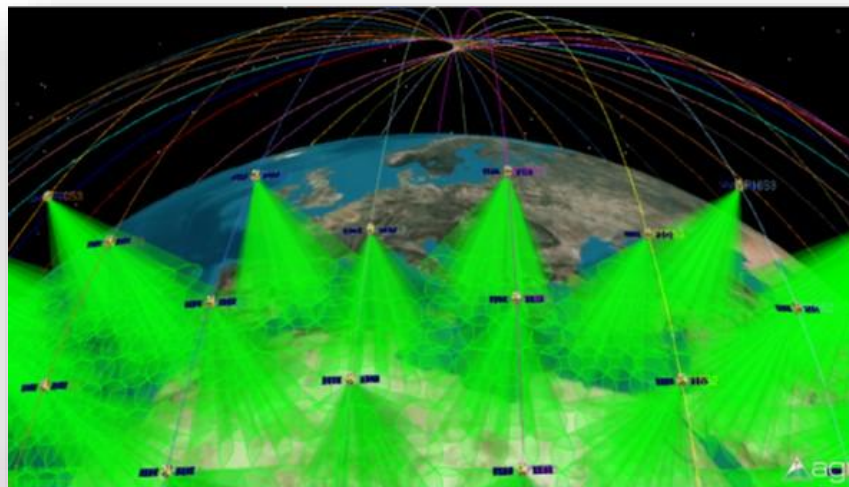
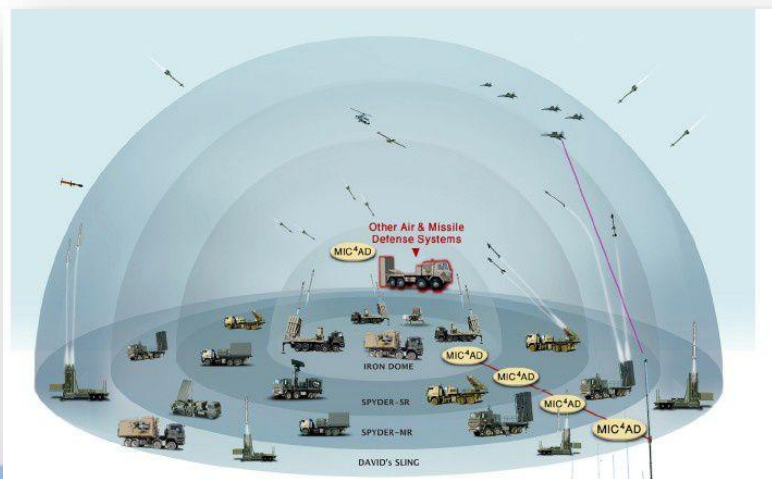
■ 按业务及用途分

- 通信网 & 控制网

例1：《交换原理》中将介绍的协助通信网完成通信任务的信令控制网

例2：军用火控雷达系统的通信系统

例3：卫星系统中遥控及数据回传的通信链路



■ 调制方式分

- 1. 根据是否采用调制，分别为基带传输、调制传输

基带传输：将未调制信号直接送达通信

调制传输：将信号变换成适合信道传输的形式后传送，目的是便于信息的传送、提高系统的抗干扰能力、改善通信系统性能

1.3.1 通信系统分类

了解

■ 调制方式分

- 1. 根据是否采用调制，分别为基带传输、调制传输

基带传输：将未调制信号直接送达通信

调制传输：将信号变换成适合信道传输的形式后传送，目的是便于信息的传送、提高系统的抗干扰能力、改善通信系统性能

- 2. 调制传输还可分为连续波、脉冲调制

如表1-1

思考：

表格中不同的用途是如何对应不同的信道特征，以及不同的有效性和可靠性的需求？

1.3.1 通信系统分类

了解

- 根据传输信号的特征分：连续、数字
- 按传输媒介分：无线、有线通信
- 按工作频段分：表1-2

频率

3KHz 30KHz 300KHz 3MHz 30MHz 300MHz 3GHz 30GHz 300GHz

VLF 甚低频	LF 低频	MF 中频	HF 高频	VHF 甚高频	UHF 超高频	SHF 特高频	EHF 极高频
VLW 甚长波	LW 长波	MW 中波	SW 短波	VSW 甚短波	分米波	厘米波	毫米波

10倍递增

波长

10^5m 10^4m 10^3m 10^2m 10^1m 1m 10^{-1}m 10^{-2}m 10^{-3}m

频段名称	VHF	UHF	L	S	C	X	Ku	K	Ka	F	E	V
频段 (GHz)	0.03 ~ 0.3	0.3 ~ 1.0	1.0 ~ 2.0	2.0 ~ 4.0	4.0 ~ 8.0	8.0 ~ 12.5	12.5 ~ 18.0	18.0 ~ 26.5	26.5 ~ 40.0	40.0 ~ 60.0	60.0 ~ 90.0	90.0 ~ 140.

不同波段有不同的通信系统

1.3.1 通信系统分类

了解

■ 按复用的方式分

频分复用 (第1代通信系统)

时分复用 (time-sharing, 最初的计算机通信系统)

码分复用 (每个信道分配一个伪随机码)

波分复用 (光通信中, 不同波数对应不同信道)

复用:

多个用户共享有限信道

1.3.1 通信系统分类

了解

■ 按复用的方式分

频分复用（第1代通信系统）

时分复用（time-sharing, 最初的计算机通信系统）

码分复用（每个信道分配一个伪随机码）

波分复用（光通信中，不同波数对应不同信道）

复用：

多个用户共享有限信道

思考：

通信系统分类有什么用？

1.3.2 通信方式

■ 传输方向和时间分：

- **单工**通信：（单向）
例：广播、遥测、寻呼
- **半双工**通信：（双向、不同时）
例：对讲机
- **全双工**通信：（双向、同时）

思考：

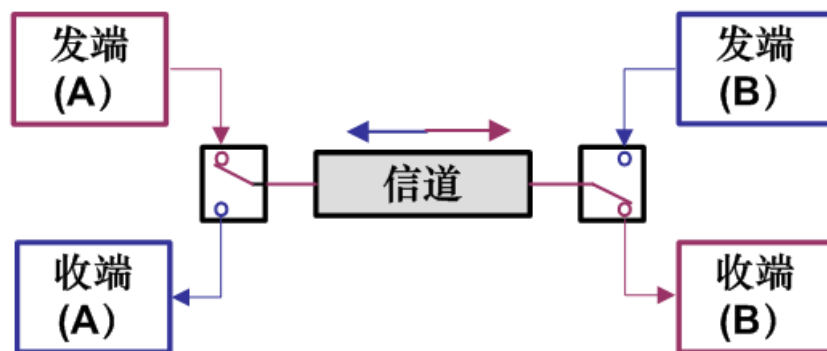
全双工的A、B信道是两个不同的物理信道？

考

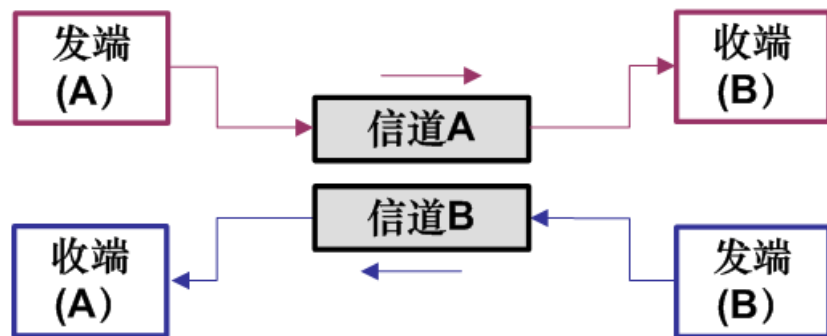
理解



(a) 单工方式



(b) 半双工方式



(c) 全双工方式

1.3.2 通信方式

考

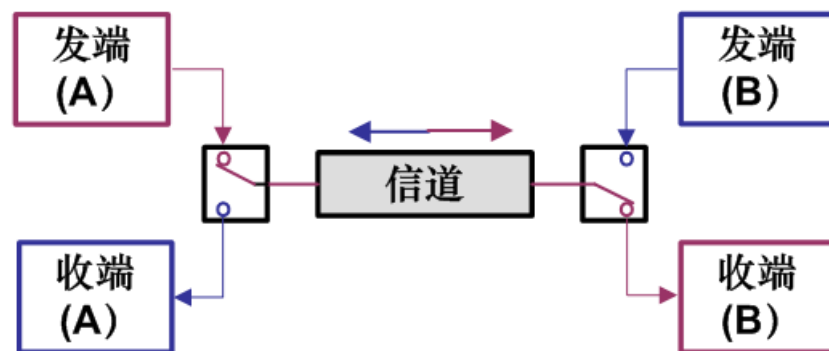
理解

■ 传输方向和时间分：

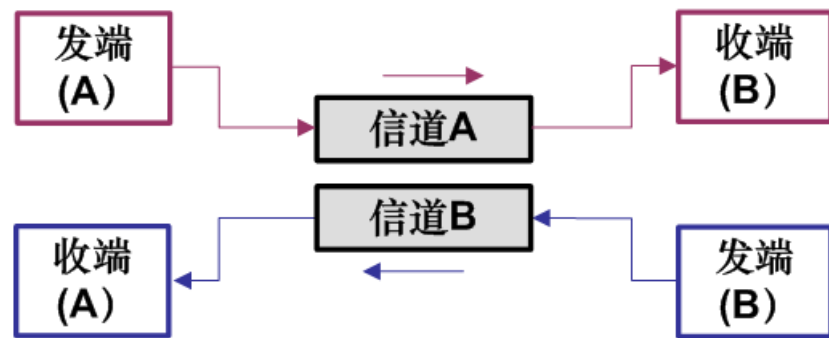
- **单工**通信：（单向）
例：广播、遥测、寻呼
- **半双工**通信：（双向、不同时）
例：对讲机
- **全双工**通信：（双向、同时）

思考：

全双工的A、B信道是两个不同的物理信道？



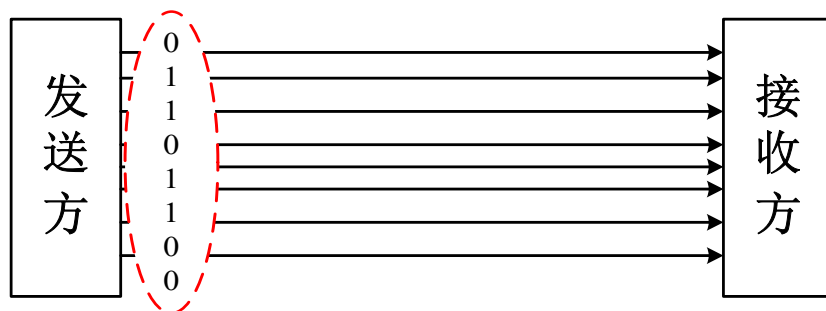
(b) 半双工方式



(c) 全双工方式

■ 按数字码元传输时序分：

- 并行传输：在并行信道上同时传输 n 个比特信息。



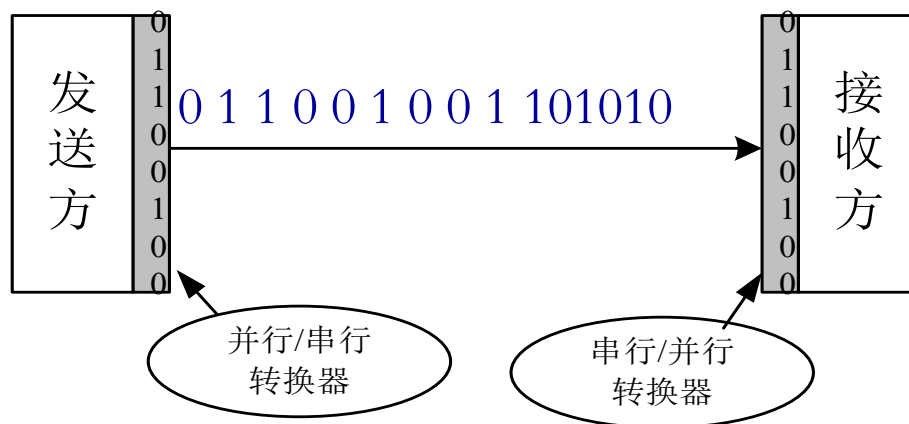
优点：节省传输时间，速度快；

缺点：需要 n 条通信线路，成本高；

应用：设备之间的近距离通信：

😊 计算机和打印机之间数据的传输。

- **串行传输：** 数字码元序列按时间顺序一个接一个地通过一条信道中传输。



- **基本概念**

模型/分类/通信方式

- **信息度量**

信息量/信源熵

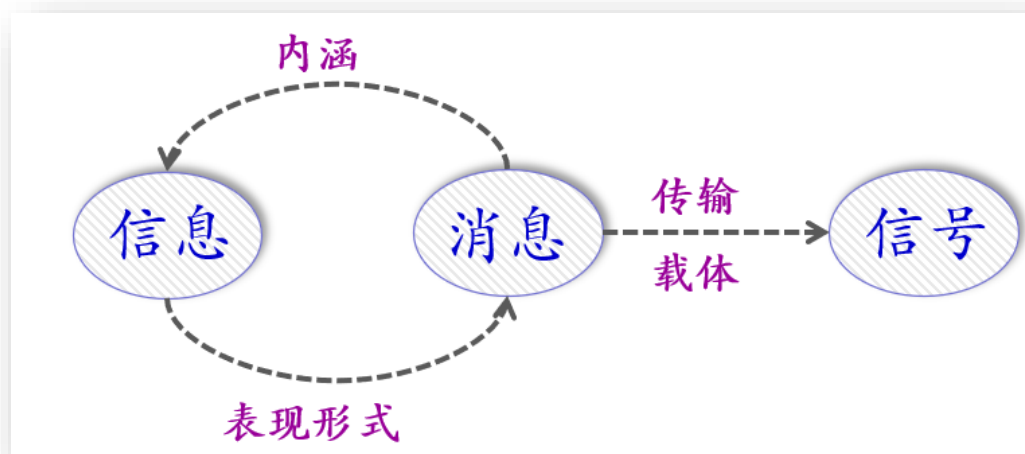
- **性能指标**

有效性/可靠性

§ 1.4

信息及其度量

- 关于信息的更多讨论在《信息论》中
- 《通信原理》所讨论的信息是有一定概率属性的抽象内涵
- 信息、消息、信号之间的关系



信息：抽象的**内涵**
消息：内涵的**数学建模**
信号：内涵的**物理实现**

如何度量消息中所含的信息量？

?

■ 举例：

- “美国世贸大楼被炸（9.11事件）”（时效性）
- “特大好消息”的促销活动（稀有性）

■ 可见：

- 消息中所含信息量和不可预测性或不确定性有关。
- 消息所表达的事件越不可能发生，信息量就越大。

根据概率论知识：事件的不确定性
可用事件出现的概率来描述

如何度量消息中所含的信息量？

■ 对信息朴素的直觉归纳出：

信息量的大小 I 可用消息（随机事件） x 所发生的概率 $P(x)$ 来度量：

$$I = f[P(x)]$$

■ 不同信源类型对应不同的函数 $f(\cdot)$

■ 信源只发出单个离散消息

■ 信源发出多种离散消息

1. 离散消息 x 的信息量

掌握

理解

■ 当信源只发出单一消息 x 时

Hartley及Shannon的工作

$$P(x) = 1, I \rightarrow 0$$

$$P(x) = 0, I \rightarrow \infty$$

$$P(x) < P(y),$$

$$I(x) > I(y)$$

直观

定义

$$I = \log_a \frac{1}{P(x)} = -\log_a P(x) \quad (b)$$

$$I = \log_2 \frac{1}{P(x)}$$

$a = 2$, 比特(bit), 简记为 b

$a = e$, 奈特(nat), $1 \text{ nat} = 1.44 b$

$a = 10$, 哈特莱(Hartley)

例 【1-1】

二进制信源(0,1)

例 【1-2】

四进制信源(0,1,2,3)

试求：等概独立发送符号时，每个符号的信息量。

解：

$$P(0) = P(1) = \frac{1}{2}$$

$$P(0) = P(1) = P(2) = P(3) = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} I_0 = I_1 &= \log_2 \frac{1}{P(x)} \\ &= \log_2 2 = 1 \text{ b} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_0 = I_1 = I_2 = I_3 \\ = \log_2 4 = 2 \text{ b} \end{aligned}$$

思考1:

M 进制信源?

评注

概率相同，每个符号蕴含的信息量也相同；

➤ 二进制的每个码元含 1 (b)

➤ 四进制的每个码元含 2 (b)

➤ M 进制的每个码元含 $\log_2 \frac{1}{1/M} = \log_2 M$ (b)

思考2:

非等概信源的码元信息量与等概信源相比?

2. 离散消息的平均信息量

掌握

理解

■ 当信源发出多种不同消息 $x_1, \dots, x_M$ 时

—— 信源中每个符号所含信息量的统计平均值。

设

$$\begin{pmatrix} x_1, & \dots, & x_i, & \dots, & x_M \\ P(x_1), & \dots, & P(x_i), & \dots, & P(x_M) \end{pmatrix} \quad \text{且} \quad \sum_i^M P(x_i) = 1$$

考

《概率论》 离散独立随机变量的分布律

2. 离散消息的平均信息量

掌握

理解

■ 当信源发出多种不同消息 $x_1, \dots, x_M$ 时

考

—— 信源中每个符号所含信息量的统计平均值。

设

$$\left(\begin{array}{c} x_1, \dots, x_i, \dots, x_M \\ P(x_1), \dots, P(x_i), \dots, P(x_M) \end{array} \right) \quad \text{且} \quad \sum_i^M P(x_i) = 1$$

则 统计独立的 M 个符号的离散信源的平均信息量为

$$H = \sum_{i=1}^M p(x_i) \log_2 \frac{1}{p(x_i)} \quad (\text{b / 符号})$$

思考：

等概信源的 H
与 I 的关系？

H 与热力学中的熵形式一样，故称为信源的熵。

■ 小结

$$I = \log_2 \frac{1}{P(x)} = -\log_2 P(x) \quad (\text{b})$$

$$H = \sum_{i=1}^M p(x_i) \log_2 \frac{1}{p(x_i)} \quad (\text{b/符号})$$

■ 课程大纲要求

理解信息量 I 与熵 H 的定义，掌握相应的**基本**计算

■ 考研的要求

应该更高，需要自己**补充**

- 基本概念

模型/分类/通信方式

- 信息度量

信息量/信源熵

- 性能指标

有效性/可靠性

§ 1.5

通信系统性能指标

好坏的表现形式

小巧方便

可爱、帅气

便宜、划算

通话质量、上网卡不卡

保密、抗窃听

使用环境（温、压、湿）

接口丰富

通信系统好坏的评价

好坏的表现形式

小巧方便

可爱、帅气

便宜、划算

通话质量、上网卡不卡

保密、抗窃听

使用环境（温、压、湿）

接口丰富

评价指标

便携性

外观性

经济性

通信性能

安全性

适应性

标准性

消费电子级别

消费电子级别

通信系统好坏的评价

好坏的表现形式

小巧方便

可爱、帅气

便宜、划算

通话质量、上网卡不卡

保密、抗窃听

使用环境（温、压、湿）

接口丰富

评价指标

便携性

外观性

经济性

通信性能

安全性

适应性

标准性

要素

有效性

可靠性

Fundamental metrics

■ 有效性

- 频带利**直观**理解：传输同样的信源信号，所需的传输带宽越小，频带利用率越高，有效性越高。
- 例：语音信号，SSB (4kHz)，FM (48kHz)

■ 可靠性

- 实现一定通信的传输质量
- $\leftrightarrow$ 信息没有传输错误

思考1:

通信系统消耗什么资源？实现有效性需要利用资源？

思考2:

有效

$\leftrightarrow$ 信息量有限，带宽？

$\leftrightarrow$ 带宽有限，信息量？

1.5.1 有效性指标

掌握

理解

考

■ 模拟信号

- 频带利用率：传输同样的信源信号，所需的**传输带宽**越小，频带利用率越高，有效性越高。

第5至第8章介绍一系列调制方法，其**核心**都是在不断提高频带利用率

- 例：语音信号，SSB
(4kHz)，FM (48kHz)

■ 数字信号

- 传输速率
- 频带利用率

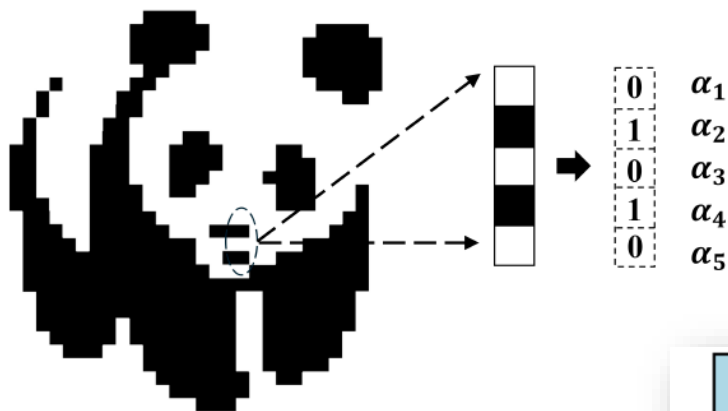
1.5.1 有效性指标

掌握

理解

■ 数字信号的传输速率

- 所传输信息的基本单位
 - 比特 (bit)
 - 码元 (符号, symbol)



思考:

码元是怎么得到的?

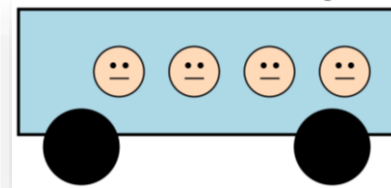
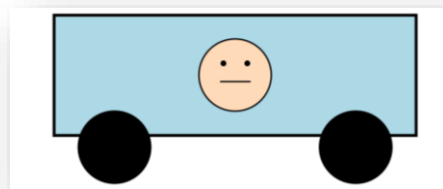
比特又是怎么来的?

查找其他教材找到码元或符号的来源【课后补充工作】

一个不太准确的比喻

符号: 规定的单元 (一辆车)

比特: 单元有多少信息 (荷载人数)



1.5.1 有效性指标

掌握

理解

考

■ 数字信号的传输速率

- 码元传输速率 R_B

- 定义：每秒传输的码元数
- 单位：波特 (Baud)
- 给定码元宽度 T_B (s) 可计算码元速率

$$R_B = 1/T_B \text{ (Baud)}$$

- 信息传输速率 R_b

- 定义：每秒传输的比特大小
- 单位：比特/秒 (bit/s, bps)

注意：

比特大小的单位不是“个”而是b

■ 数字信号的传输速率

- R_B 与 R_b 的关系

- 二进制信息传输时

$$R_b = R_B$$

- M 进制码元传输时

$$R_b = R_B \times \log_2 M$$

Recall:

$\log_2 M$ 表示 M 进制码元中所含的信息量

■ 数字信号的频带利用率

- 定义：单位频带的传输速率

$$\text{➤ } \eta = \frac{\text{符号传输速度}}{\text{频带宽度}} = \frac{R_B}{B} \quad (\text{Baud/Hz})$$

$$\text{➤ } \eta_b = \frac{\text{信息传输速度}}{\text{频带宽度}} = \frac{R_b}{B} \quad (\text{bps/Hz})$$

思考：

物理意义？

1.5.1 可靠性指标

考

掌握

理解

■ 模拟信号

- 直观: R_x 端波形无失真
- 指标: R_x 端的SNR

■ 数字信号

- 误码率
- 误信率

思考1:

如何描述波形的失真情况? 描述困难?

思考2:

确知信号、随机信号、功率信号、能量信号的SNR计算相同?

1.5.1 可靠性指标

掌握

理解

考

■ 数字信号的误码率 P_B

$$P_B = \mathbb{E} \left\{ \frac{\text{错误码元数 } n}{\text{传输总码元数 } N} \right\} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n}{N}$$

■ 数字信号的误信率（误比特率） P_b

$$P_b = \mathbb{E} \left\{ \frac{\text{错误比特数 } n_b}{\text{传输总比特数 } N_b} \right\} = \lim_{N_b \rightarrow \infty} \frac{n_b}{N_b}$$

思考1:

符号 $\mathbb{E}\{\cdot\}$ 表示什么？为什么可以用极限来计算？

思考2:

符号 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\cdot)$ 是如何计算的？大概耗时多久？

1.5.1

应用

了解

Realization of Multi-Modulation Schemes for Wireless Communication by Time-Domain Digital Coding Metasurface

Jun Yan Dai¹, Wankai Tang¹, Liu Xi Yang, Xiang Li, Ming Zheng Chen, Jun Chen Ke, Qiang Cheng², *Member, IEEE*, Shi Jin³, *Senior Member, IEEE*, and Tie Jun Cui⁴, *Fellow, IEEE*

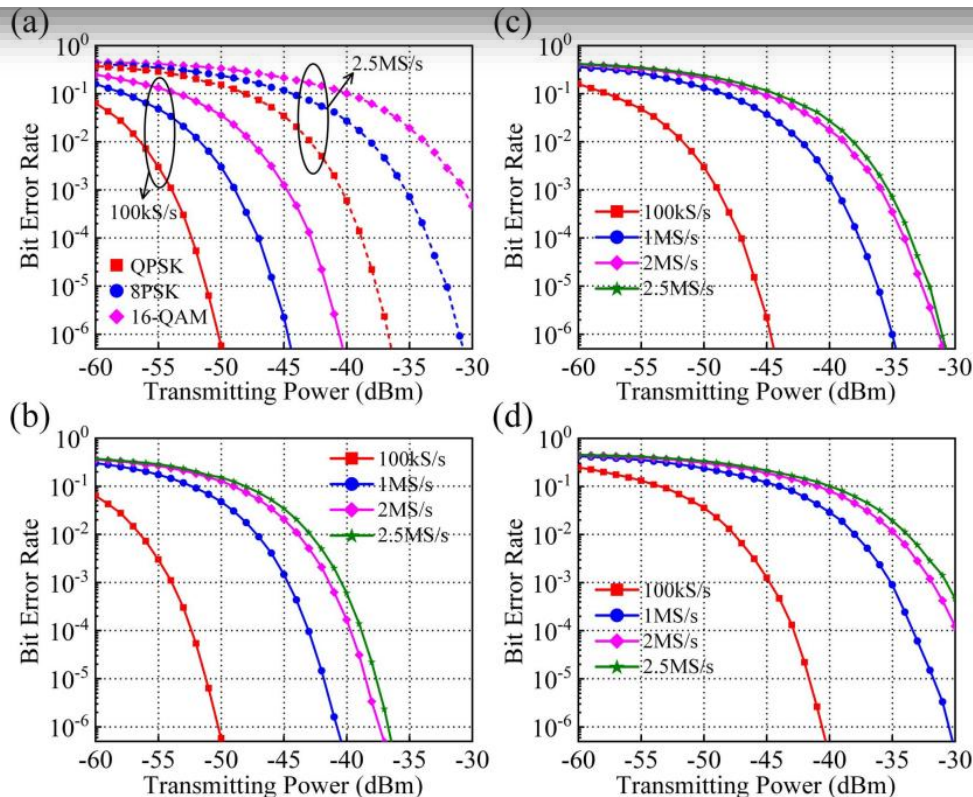


Fig. 10. Bit error rates of QPSK, 8PSK, and 16QAM modulation with different transmitting powers through the TDCM-based wireless communication system. (a) BERs comparison of three kinds of modulation schemes at two different symbol rates. (b)–(d) BERs measurement results of QPSK, 8PSK, and 16QAM modulation.

本章小结:

- 术语, 模型, 分类, 通信方式
- 数字通信的优缺点
- 信息量: I, H
- R_B, R_b, η, η_b
- P_e, P_b

通信系统在做的事情?